вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР2, теория
31 май 2025

Зад. 1 (**5.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: неограничена граматика G, едностъпков и многостъпков извод в G, език $\mathcal{L}(G)$, безконтекстна граматика, синтактично дърво на извод и извеждана от него дума. (**1.5** т.)
Опишете алгоритъма, който при дадена безконтекстна граматика G произвежда безконтекстна граматика G', такава че $L(G') = L(G) \setminus \{\varepsilon\}$ и в G' няма ε-правила. (**1.5** т.)
Нека G е зададена с правилата:

$$S \to US \mid VS \mid U \mid V, \quad U \to \mathtt{a}a U \mathtt{b} \mid \mathtt{aab}, \quad V \to \mathtt{b}V\mathtt{aaa} \mid \mathtt{ba}.$$

Докажете, че за всяка дума $\alpha \in \mathcal{L}(G)$ съществува единствено дърво на извод, което извежда α. (**2.5** т.)

Зад. 2 (**4.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: недетерминиран стеков автомат P, конфигурация на P, едностъпков преход между конфигурации, разпознаван език $\mathcal{L}(P)$. (**2** т.)
Нека P е стеков автомат и q, q' са произволни негови състояния. Докажете, че езикът

$$L \;=\; \{\alpha \in \Sigma^\star \mid \exists \gamma, \gamma' \in \Gamma^\star \; (q, \alpha, \gamma) \vdash_P^\star (q', \varepsilon, \gamma')\}$$

е безконтекстен. (**2.5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР2, теория
31 май 2025

Зад. 1 (**5.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: неограничена граматика G, едностъпков и многостъпков извод в G, език $\mathcal{L}(G)$, безконтекстна граматика, синтактично дърво на извод и извеждана от него дума. (**1.5** т.)
Опишете алгоритъма, който при дадена безконтекстна граматика G произвежда безконтекстна граматика G', такава че $L(G') = L(G) \setminus \{\varepsilon\}$ и в G' няма ε-правила. (**1.5** т.)
Нека G е зададена с правилата:

$$S \to US \mid VS \mid U \mid V, \quad U \to \mathtt{a}a U \mathtt{b} \mid \mathtt{aab}, \quad V \to \mathtt{b}V\mathtt{aaa} \mid \mathtt{ba}.$$

Докажете, че за всяка дума $\alpha \in \mathcal{L}(G)$ съществува единствено дърво на извод, което извежда α. (**2.5** т.)

Зад. 2 (**4.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: недетерминиран стеков автомат P, конфигурация на P, едностъпков преход между конфигурации, разпознаван език $\mathcal{L}(P)$. (**2** т.)
Нека P е стеков автомат и q, q' са произволни негови състояния. Докажете, че езикът

$$L \;=\; \{\alpha \in \Sigma^\star \mid \exists \gamma, \gamma' \in \Gamma^\star \; (q, \alpha, \gamma) \vdash_P^\star (q', \varepsilon, \gamma')\}$$

е безконтекстен. (**2.5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР2, теория
31 май 2025

Зад. 1 (**5.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: неограничена граматика G, едностъпков и многостъпков извод в G, език $\mathcal{L}(G)$, безконтекстна граматика, синтактично дърво на извод и извеждана от него дума. (**1.5** т.)
Опишете алгоритъма, който при дадена безконтекстна граматика G произвежда безконтекстна граматика G', такава че $L(G') = L(G) \setminus \{\varepsilon\}$ и в G' няма ε-правила. (**1.5** т.)
Нека G е зададена с правилата:

$$S \to US \mid VS \mid U \mid V, \quad U \to \mathtt{a}a U \mathtt{b} \mid \mathtt{aab}, \quad V \to \mathtt{b}V\mathtt{aaa} \mid \mathtt{ba}.$$

Докажете, че за всяка дума $\alpha \in \mathcal{L}(G)$ съществува единствено дърво на извод, което извежда α. (**2.5** т.)

Зад. 2 (**4.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: недетерминиран стеков автомат P, конфигурация на P, едностъпков преход между конфигурации, разпознаван език $\mathcal{L}(P)$. (**2** т.)
Нека P е стеков автомат и q, q' са произволни негови състояния. Докажете, че езикът

$$L \;=\; \{\alpha \in \Sigma^\star \mid \exists \gamma, \gamma' \in \Gamma^\star \; (q, \alpha, \gamma) \vdash_P^\star (q', \varepsilon, \gamma')\}$$

е безконтекстен. (**2.5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР2, теория
31 май 2025

Зад. 1 (**5.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: неограничена граматика G, едностъпков и многостъпков извод в G, език $\mathcal{L}(G)$, безконтекстна граматика, синтактично дърво на извод и извеждана от него дума. (**1.5** т.)
Опишете алгоритъма, който при дадена безконтекстна граматика G произвежда безконтекстна граматика G', такава че $L(G') = L(G) \setminus \{\varepsilon\}$ и в G' няма ε-правила. (**1.5** т.)
Нека G е зададена с правилата:

$$S \to US \mid VS \mid U \mid V, \quad U \to \mathtt{a}a U \mathtt{b} \mid \mathtt{aab}, \quad V \to \mathtt{b}V\mathtt{aaa} \mid \mathtt{ba}.$$

Докажете, че за всяка дума $\alpha \in \mathcal{L}(G)$ съществува единствено дърво на извод, което извежда α. (**2.5** т.)

Зад. 2 (**4.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: недетерминиран стеков автомат P, конфигурация на P, едностъпков преход между конфигурации, разпознаван език $\mathcal{L}(P)$. (**2** т.)
Нека P е стеков автомат и q, q' са произволни негови състояния. Докажете, че езикът

$$L \;=\; \{\alpha \in \Sigma^\star \mid \exists \gamma, \gamma' \in \Gamma^\star \; (q, \alpha, \gamma) \vdash_P^\star (q', \varepsilon, \gamma')\}$$

е безконтекстен. (**2.5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!